

2. Analysis

Desktop Shopping System



Student No:22413244
Name:왕진
E-mail:2205570641@qq.com

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
03/20/2026	1.00	기본 UI 구축	왕진
04/25/2026	1.01	기본 기능 실현	왕진

= Contents =

1. Introduction
2. Use case analysis
3. Domain analysis
4. User Interface prototype
5. Glossary
6. References

1. 개요 (Introduction)

1) 요약 (Executive Summary)

본 시스템은 Java Swing 기반의 간단한 쇼핑 시스템입니다. 현대 디지털 생활에서 전자상거래는 일상의 필수 요소로 자리잡았으나, 초보자에게는 장바구니 로직, 사용자 권한 관리, 주문 처리의 핵심 메커니즘을 이해하는 것이 중요합니다. 이 시스템은 상품 탐색, 장바구니 관리, 주문 생성을 시뮬레이션하는 기초 전자상거래 환경을 제공하며, 관리자 모드를 통해 백엔드 상품 데이터 관리 기능을 보여줍니다.

2) 비즈니스 목표 (Business Goals)

일반 사용자: 상품 조회, 장바구니 관리, 주문 생성 기능 제공

관리자: 상품 데이터의 추가/수정/삭제 기능 제공

사용자는 완전한 구매 프로세스 체험, 관리자는 상품 데이터 유지보수 가능

3) 기술 목표 (Technical Goals)

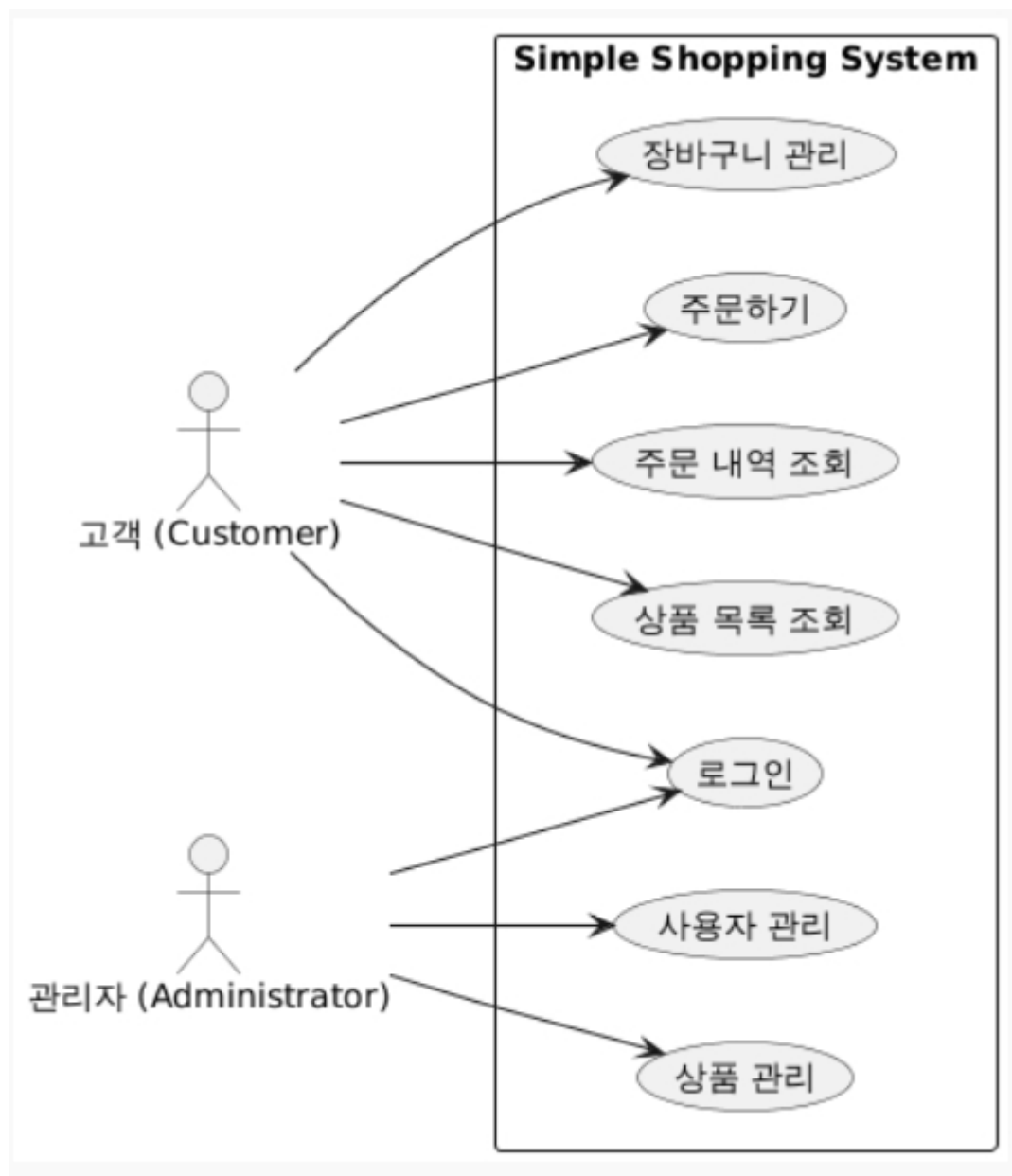
Java 언어 + Swing 라이브러리로 GUI 구현

외부 DB 없이 직렬화(Serializable) 기술로 users.dat 파일에 데이터 저장

User, Product, ShoppingCart 등 객체지향 클래스 구조 설계

2. 사용 사례 분석 (Use Case Analysis)

2.1 사용 사례 다이어그램



설명:

- 1.고객은 5개 사용 사례, 관리자는 3개 사용 사례 수행
- 2.공통 사례: 로그인 (관리자 계정: wz521/666666)

2. 2 사용 사례 설명

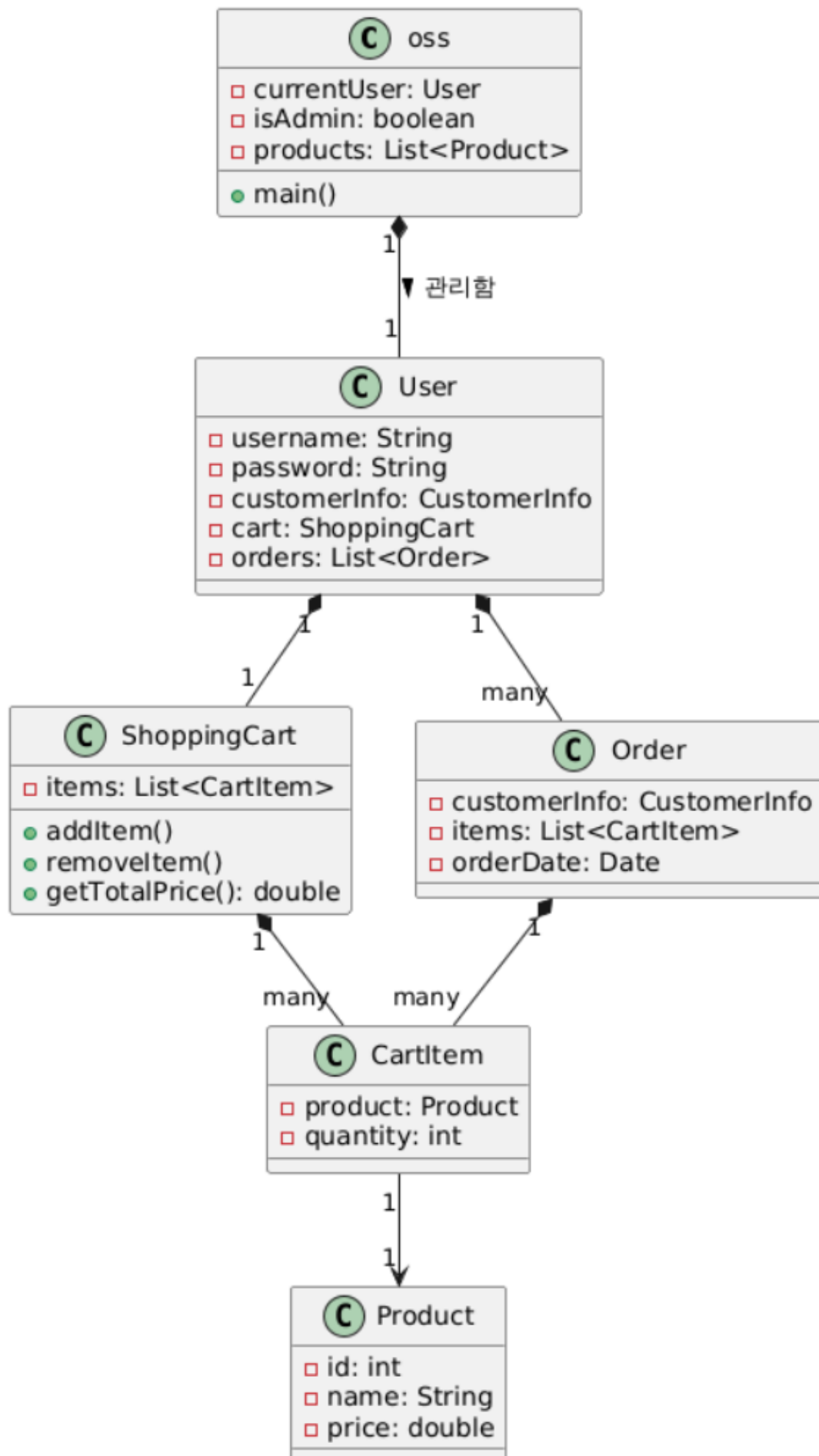
2. 2. 1. 로그인 (Use Case #1)

항목	내용
요약	사용자/관리자가 계정 정보로 시스템에 접근
주 액터	고객, 관리자
사전 조건	프로그램 실행, 로그인 창 표시
성공 후 조건	인증 성공 시 메인 인터페이스 진입

주요 성공 시나리오	
1	프로그램 시작 → 로그인 대화상자 표시
2	사용자 이름/비밀번호 입력 → "로그인" 또는 "회원가입" 클릭
3	시스템이 users.dat 파일 또는 관리자 계정(wz521/666666) 검증
4	인증 성공 시 oss 클래스 초기화 → 메인 인터페이스 표시

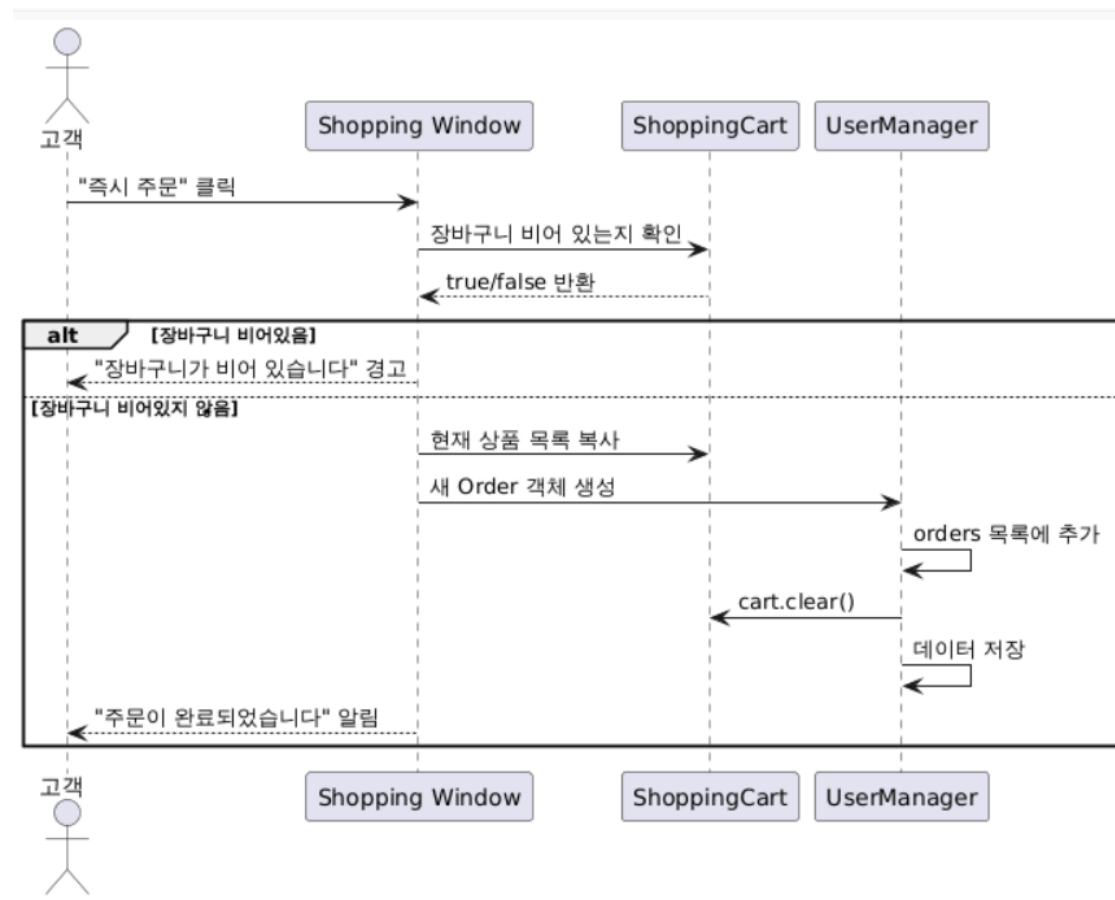
3. 도메인 분석 (Domain Analysis)

클래스 다이어그램



4. 사용자 인터페이스 프로토타입 (UI Screenshots 대체 설명)

4.1 주문 생성 시퀀스 다이어그램



4.2 로그인 인터페이스

The screenshot shows a login and registration interface titled "로그인 / 회원가입". It features two input fields: "사용자 이름:" (Username) and "비밀번호:" (Password). Below these fields are two buttons: "로그인" (Login) and "회원가입" (Registration). The interface is clean and uses a light gray background with blue buttons.

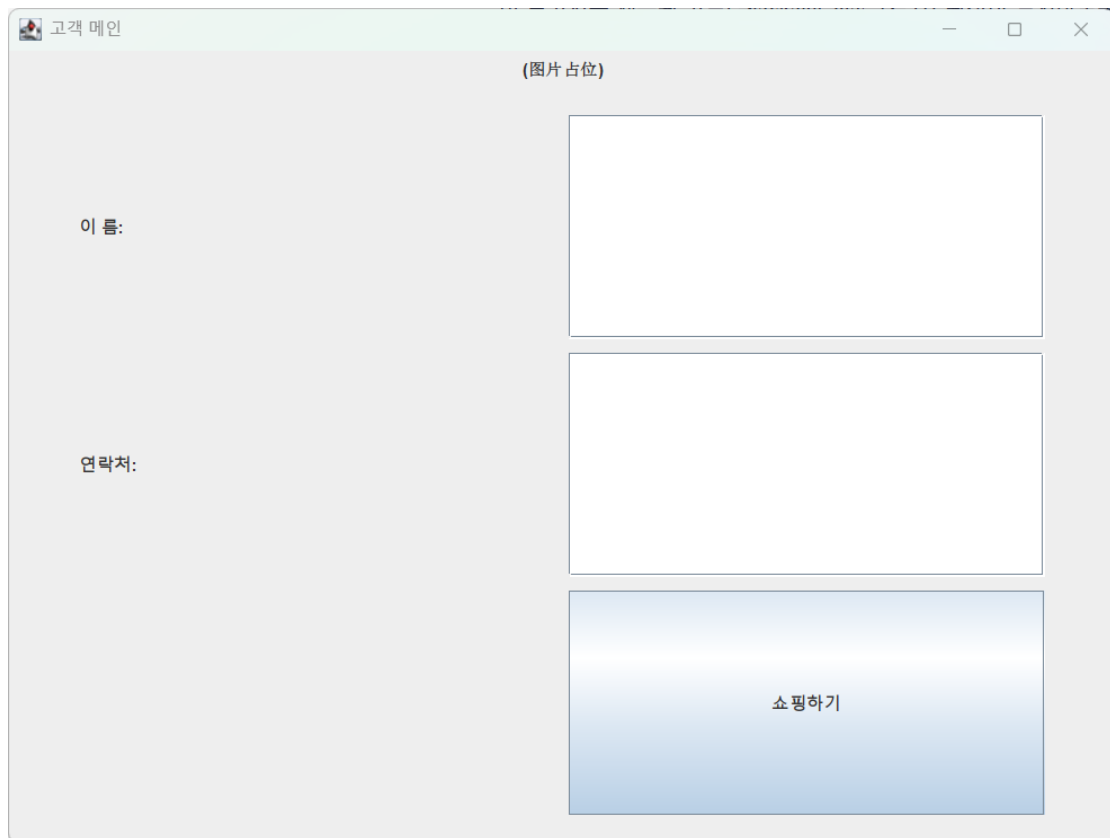
1. 설명: 프로그램 실행 후 가장 먼저 나타나는 모달

대화상자입니다.

2.컴포넌트: "사용자 이름" 입력 필드, "비밀번호" 입력 필드, "로그인" 버튼, "회원가입" 버튼으로 구성되어 있습니다.

3.로직: 관리자 계정 (wz521 / 666666) 으로 로그인하면 관리자 모드가 활성화되며, 등록된 일반 사용자 정보로 로그인하면 고객 모드로 진입합니다.

4.2 메인 인터페이스 (고객 모드)



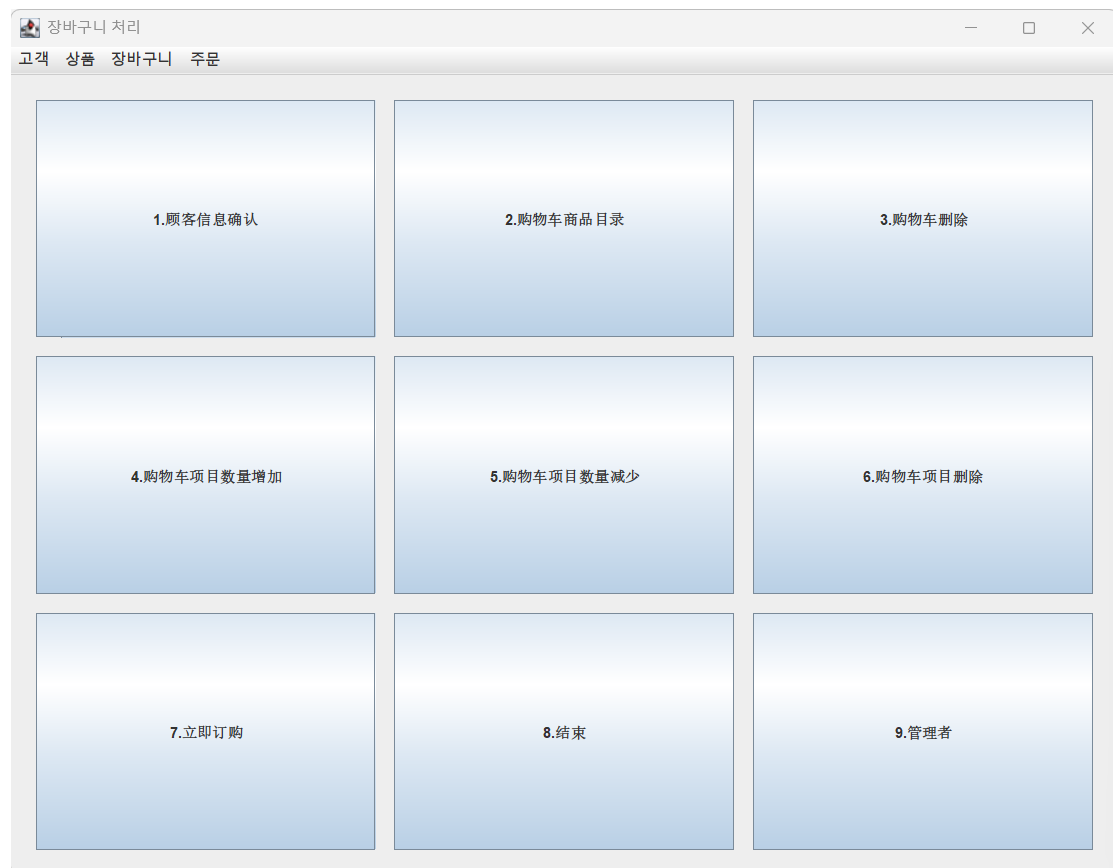
1.설명: 고객 로그인 후 접속하는 메인 화면으로, 제목은 "고객 메인"입니다.

2.컴포넌트: 상단에는 이미지 플레이스홀더가 있고, 중앙에는 성명과 전화번호 입력란이 있습니다. 하단에는 "쇼핑하기"

버튼이 배치되어 있습니다.

3.로직: "쇼핑하기" 버튼을 클릭하면 다양한 기능을 선택할 수 있는 팝업 창이 실행됩니다.

4.3 쇼핑 기능 창



1.설명: 고객, 상품, 장바구니, 주문 메뉴바와 9 개의 기능 버튼이 그리드 형태로 배치된 패널입니다.

2.기능:

1)고객 정보 확인: 사용자가 배송지 주소를 입력하거나 확인할 수 있는 새 창을 엽니다.

2)장바구니 상품 목록: 전체 상품 목록을 표시하는 리스트 박스를 띄우며, 사용자는 상품을 선택하고 수량을 입력하여

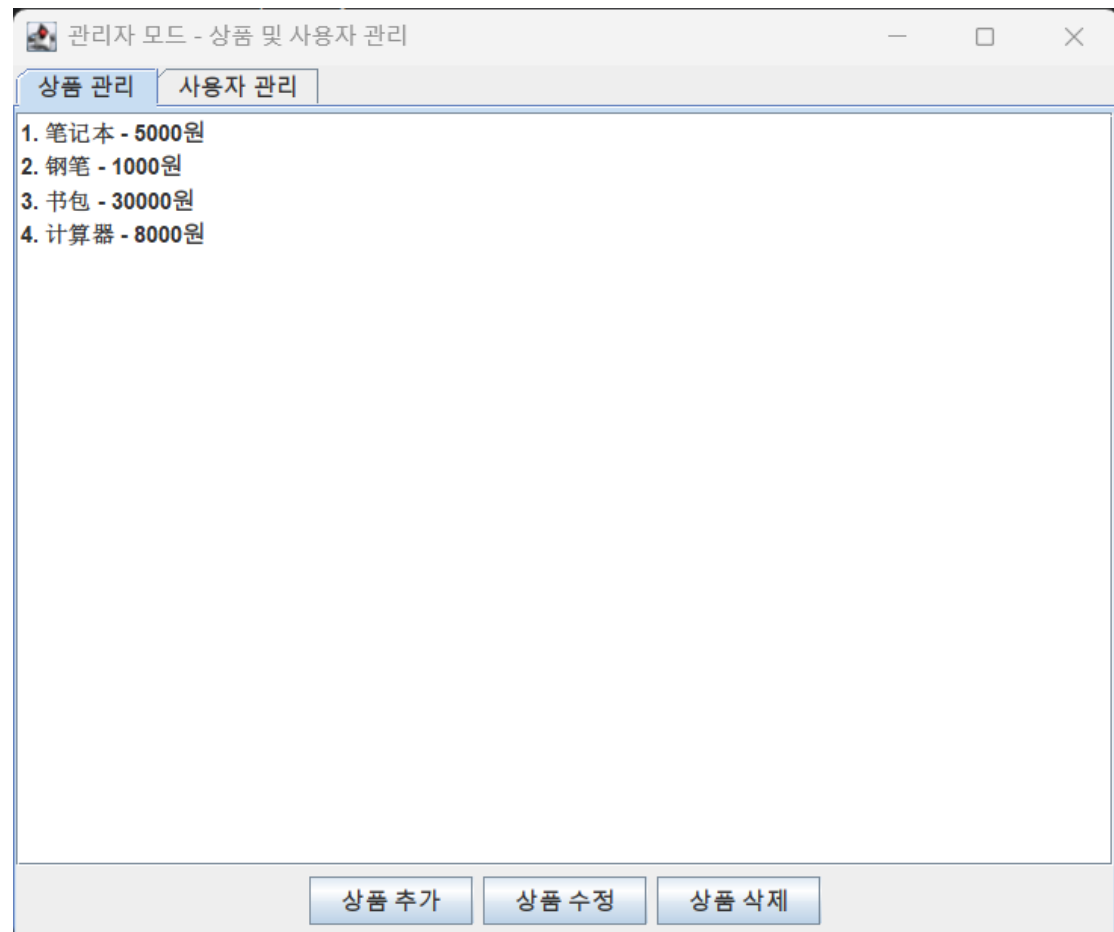
장바구니에 담을 수 있습니다.

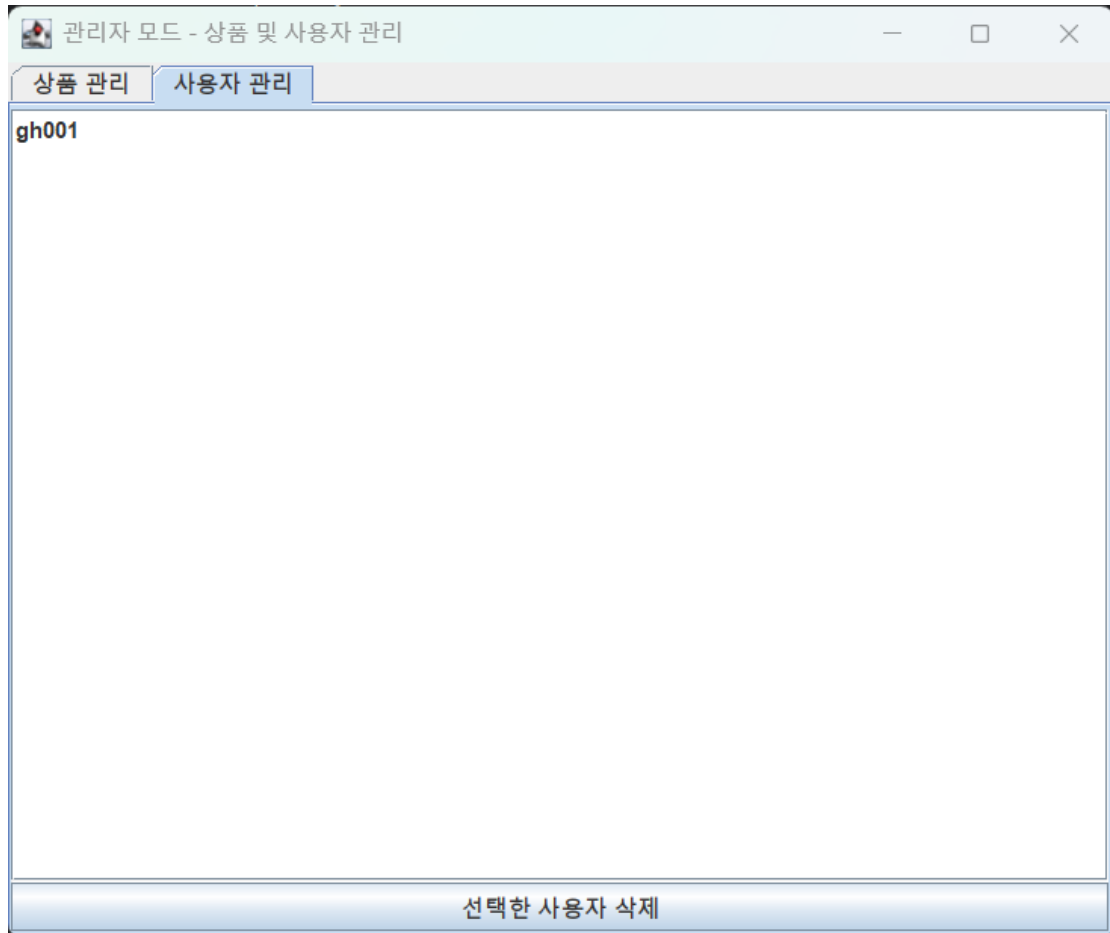
3)3~6. 장바구니 관리: 각각 장바구니 비우기, 수량 증가, 수량 감소, 항목 삭제 기능에 해당합니다.

4)즉시 주문: 장바구니 내용을 확정하고 주문을 생성합니다.

5)관리자: 관리자만 볼 수 있으며, 클릭 시 상품 관리와 사용자 관리 탭이 포함된 창을 엽니다.

4.4 관리자 패널





1.설명: 관리자 전용 창으로, "상품 관리"와 "사용자 관리" 두 개의 탭으로 구성되어 있습니다.

2.컴포넌트: 현재 데이터를 보여주는 목록과 "추가", "수정", "삭제" 버튼이 함께 배치되어 있습니다.

5. 용어 사전 (Glossary)

용어	설명
장바구니 (Shopping Cart)	사용자가 일시적으로 선택한 상품을 보관하는 공간. 주문 완료 전까지 수정 가능
직렬화 (Serialization)	Java 객체를 바이트 스트림으로 변환하는 기술. users.dat 파일에 데이터 저장 시 사용
GUI (Graphical User Interface)	Swing 라이브러리로 구현한 시각적 인터페이스
관리자 모드 (Admin Mode)	wz521/666666 계정으로 로그인 시 활성화되는 상품/사용자 관리 권한
주문 내역 (Order History)	사용자의 과거 주문 기록. Order 객체 목록으로 저장

6. 참고 문헌(References)

1. Java Platform, Standard Edition Documentation

(<https://docs.oracle.com/javase/>)

2. Oracle Java Tutorials - Creating a GUI With JFC/Swing

(<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>)